Computergrafik und Computeranimation

Arnd Vitzthum

2. 2D-Vektorgrafik

…

2.5 Zeichnen von Linien

2.6 Zeichnen von Kreisen und Kurven

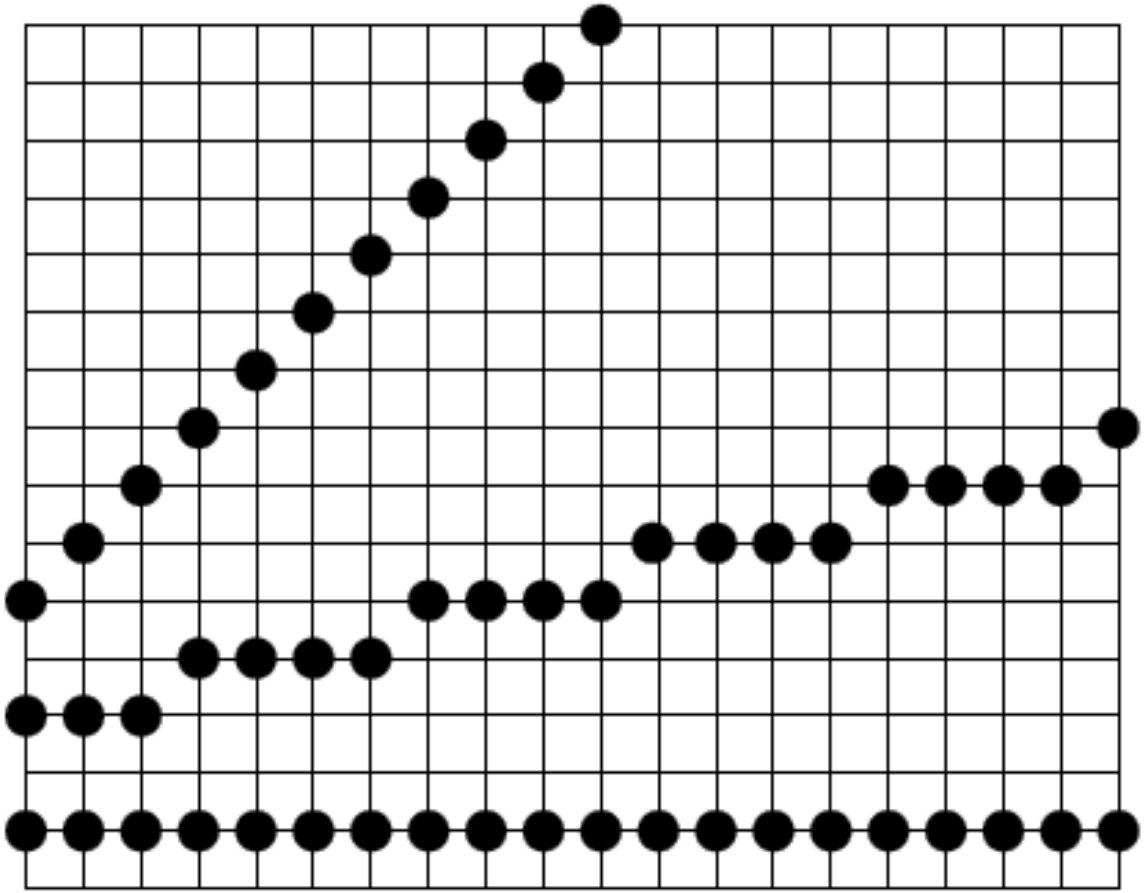
2.7 Linienstile, dicke Linien und Antialiasing

…

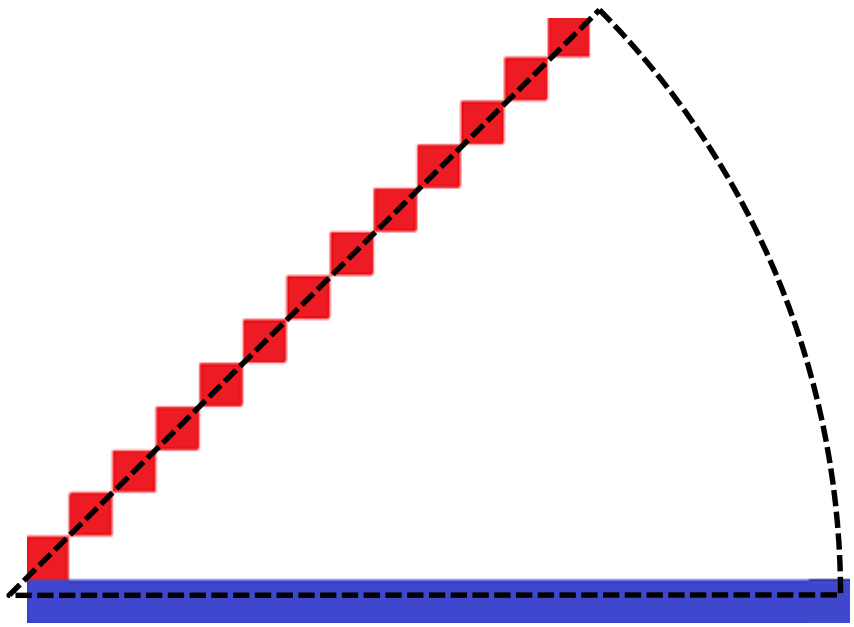
Bilder z.T. aus. Klawonn, Grundkurs Computergrafik mit Java, Vieweg+Teubner, 2010

PIXELDICHTEN UND LINIENSTILE

Pixeldichten

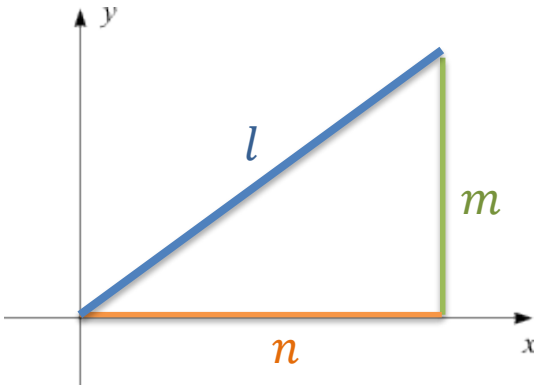


Pixeldichten



Pixeldichten

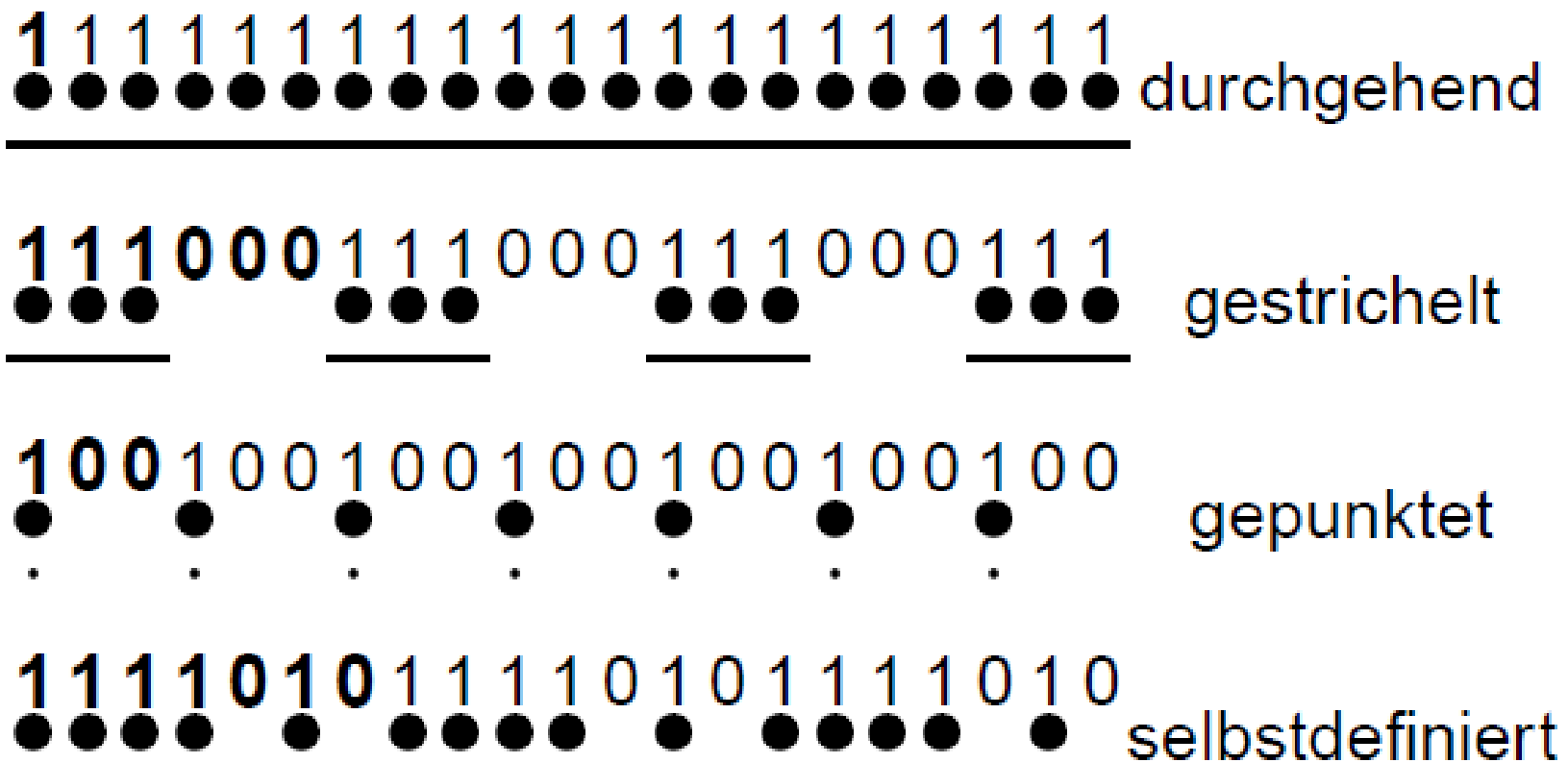
- Pixeldichte: $d = n/l$ *(n: Anzahl der Pixel; l: Länge der Linie)*
- Voraussetzung: Linie beginnt bei $(0,0)$ und endet bei (n, m); $n \geq m$
- Anzahl der Pixel n ist konstant



$$l = \sqrt{n^2 + m^2}$$

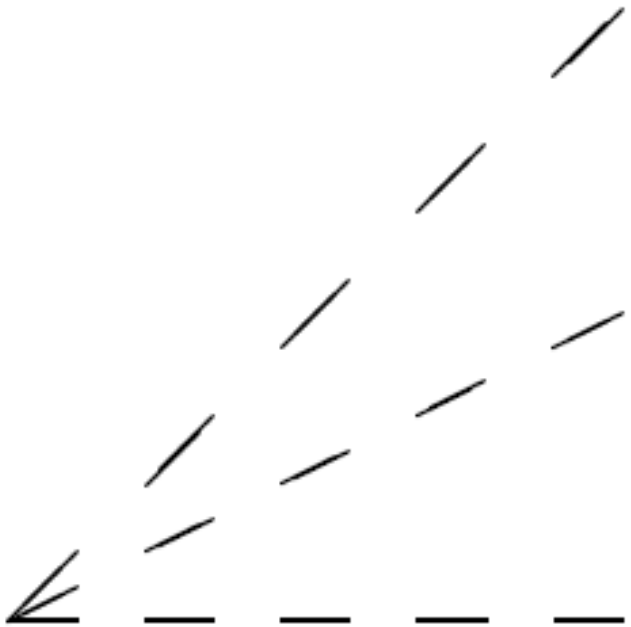
m	Länge der Linie l	Pixeldichte d
0	n	1
$\frac{n}{4}$	$n \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{16}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{16}}}$
n	$n \cdot \sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
m	$n \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{m}{n}\right)^2}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{m}{n}\right)^2}}$

Linienstile mit Bitmasken



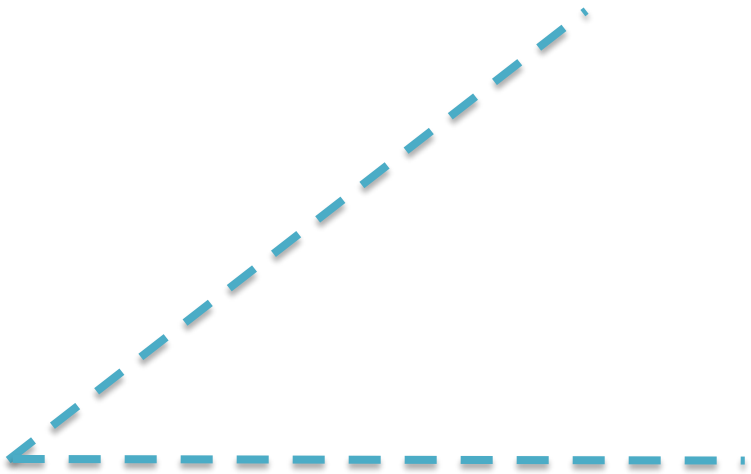
Linienstile mit Bitmasken

- Dieselbe Bitmaske, unterschiedliche Strichelungslängen



Linienstile mit Bitmasken

- Grafik-Programmier-Schnittstellen müssen diesem Effekt entgegenwirken



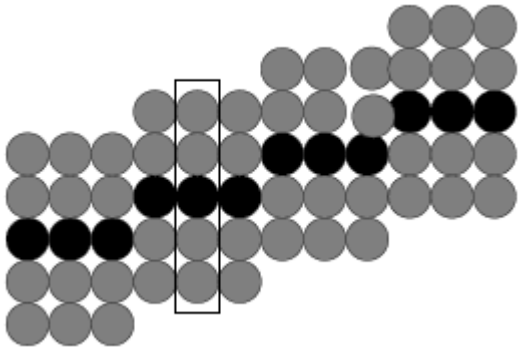
DICKE LINIEN

Dicke Linien: Drei Methoden

(1) Pixelreplikation
(2) Zeichenstift (Pinsel)
(3) Linie als gefülltes Rechteck

Pixelreplikation

- Zeichnen mehrerer Pixel pro Schritt
- Für Anstieg zw. -1 und 1 zeichne n Pixel ober- und unterhalb der Linie
- Für andere Anstiege zeichne n Pixel links und rechts der Linie
- Linie hat dann eine Dicke von 2n+1 Pixeln



Pixelreplikation - Probleme

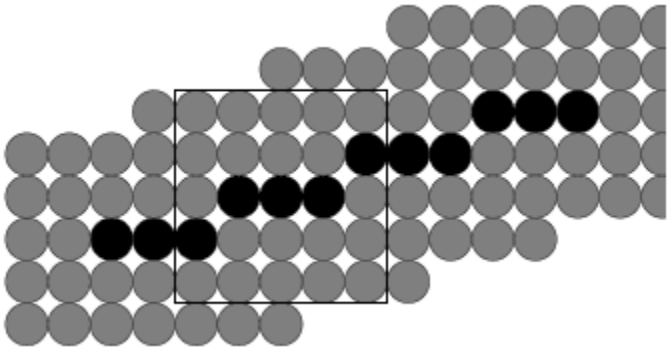
- Unterschiedliche Pixeldichten bei unterschiedlicher Steigung
- Linien enden glatt, wirken horizontal oder vertikal „abgeschnitten“
- Aussehen des Verknüpfungspunktes zweier Linien
- Linien mit gerader Dicke

Zeichenstift

- Bewege bestimmte Form („Spitze“ des Zeichenstifts) entlang der Linie
  - Pixel der idealen Linie in der Mitte der Spitze
  - Spitze quadratisch, rund, usw.
- Probleme
  - Unterschiedliche Pixeldichten bei unterschiedlicher Steigung
  - Linien mit gerader Dicke?
  - Mehrfaches Schreiben von Pixeln vermeiden!

Zeichenstift

- Bsp: Quadratische Spitze aus 5x5 Pixeln
  - Voraussetzung: Linienanstieg zw. 0 und 1 (andere Fälle analog)
  - 1. Schritt: Zeichnen aller 25 Pixel
  - 2. Schritt:
    - Falls nächstes Pixel O, zeichne 5 Pixel am rechten Rand
    - Falls nächstes Pixel NO zeichne entsprechend 9 Pixel
  - Usw.

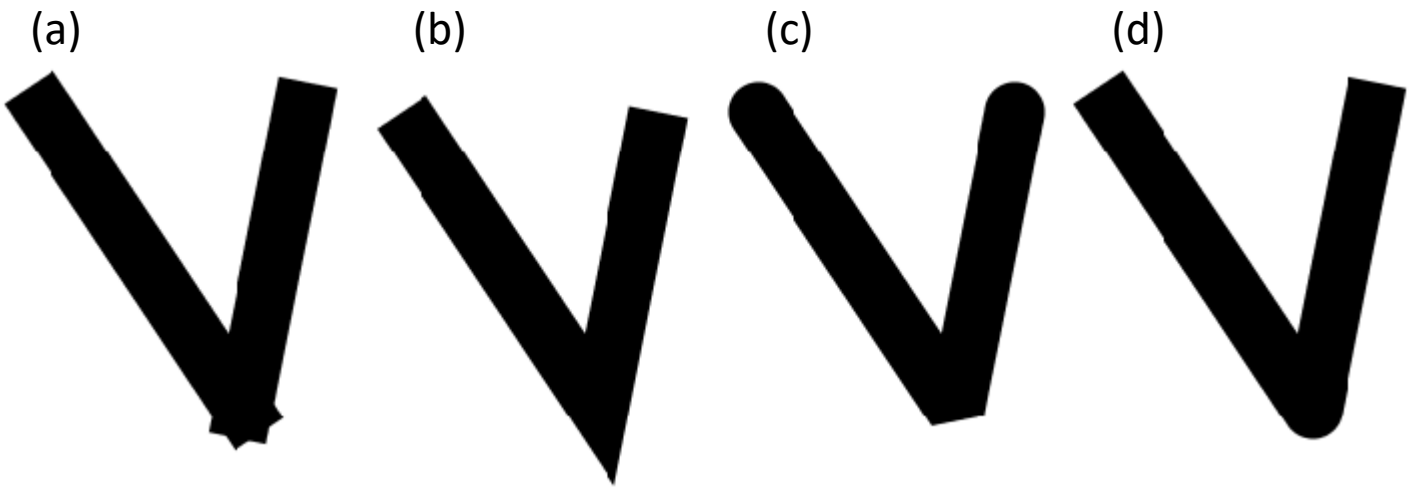


Linie als gefülltes Rechteck

- Funktioniert auch mit geraden Liniendicken
- Liniendichte anstiegsunabhängig
- Aber: „unschönes“ Aussehen des Verknüpfungspunktes zweier Linien



Verschiedene Möglichkeiten für Linienenden und –verknüpfungen in *Java2D*



- Setzen der Linienenden (*caps*) und -verbindungen (*joins*):
  `new BasicStroke(thickness, cap, join)`
- Enden: ohne (a), **`CAP_BUTT`** (b), **`CAP_ROUND`** (c), **`CAP_SQUARE`** (d)
- Verbindungen: ohne (a), **`JOIN_MITER`** (b), **`JOIN_BEVEL`** (c), **`JOIN_ROUND`** (d)

ANTIALIASING

Antialiasing

- Treppeneffekt (Aliasingeffekt) beim Rastern von Linien



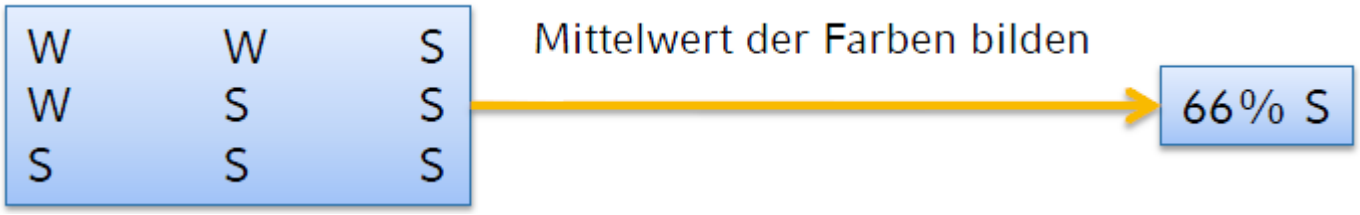
- Signalverarbeitung: Phänomen bei der diskreten Abtastung kontinuierlicher Signale (Sampling)
- Gegenmaßnahme: Antialiasing

Antialiasing – Techniken (Auswahl)

- Supersampling
- Unweighted Area Sampling
- Weighted Area Sampling

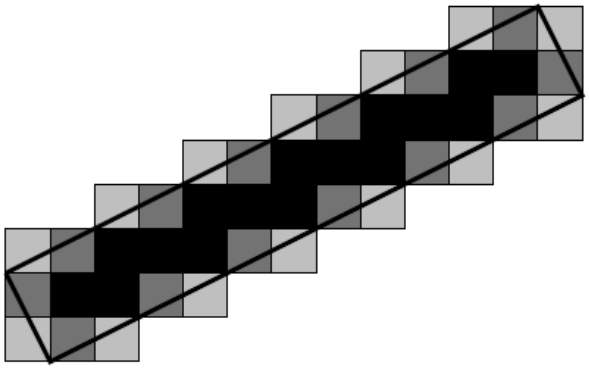
Supersampling

- Rasterbild in höherer Auflösung berechnen
- Downsampling auf niedrigere Auflösung
- Berechnung eines Ergebnispixels z.B. als (gewichtetes) Mittel mehrerer Pixel des hochaufgelösten Bildes (genannt Subpixel)



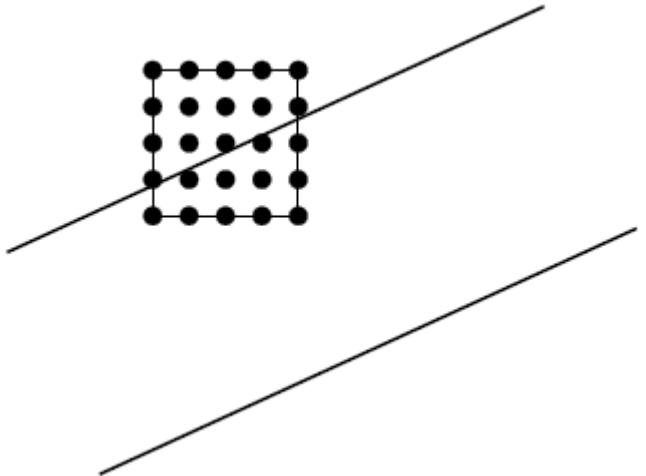
Unweighted Area Sampling

- Linie als Rechteck
  - Geometrische Linie hat keine Dicke
  - Gerasterte Line schon
  - Umriss einer Linie ist Rechteck
- Pixel als Quadrat
- Intensität eines Pixels proportional zu dem durch das Rechteck überdeckten Anteil des Pixels



Unweighted Area Sampling

- Rechenaufwändige Bestimmung der Schnittfläche und deren Flächeninhalt
- Vereinfachung: Unterteilung eines Pixels in quadratische Subpixel
- Bestimmung der Subpixelanzahl eines Pixels im Linienrechteck
- Bsp: 1 Pixel → 5 x 5 Subixel
- 11 Subpixel im Rechteck → Pixelintensität beträgt 11/25



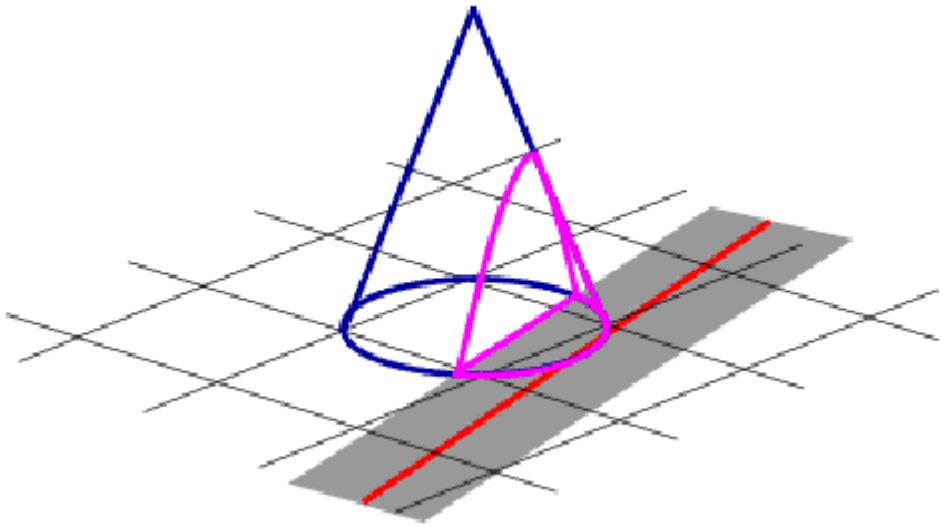
Weighted Area-Sampling

- Optisch „angenehmere“ Glättung der Linie
- Verwenden einer Gewichtsfunktion w(x,y)

  (auch *Glättungskern* genannt)
- w(x,y) am größten im Pixelzentrum, Abnahme mit zunehmenden Abstand

Weighted Area-Sampling

- Gewichtsfunktion - Beispiel
  - w(x,y) bilden Mantelfäche eines Kegels
  - Intensität eines Pixels ist das Verhältnis des Teilkegelvolumens über dem Linienrechteck zum Gesamtkegelvolumen



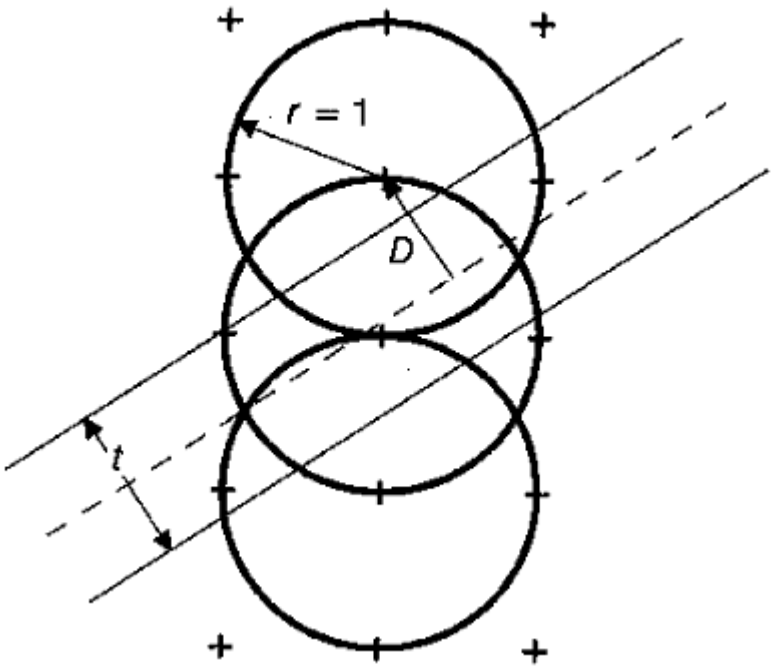
Weighted Area-Sampling

- Intensitätswertberechnung aufwendig (Integrale)
- Aber: Intensität eines Pixels nur abhängig von Distanz d zur Linie
- Endliche Zahl von Intensitätswerten
  - Z.B. 0,1,…,255

➢ Vorberechnung der Intensitätswerte für bestimmte Abstandsbereiche

➢ Bereitstellung in Lookup-Tabelle
→ Gupta-Sproull-Algorithmus

Gupta-Sproull-Algorithmus



- Basiert auf Bresenham-Algorithmus
- Ebenfalls Verwendung eines Kegels als Glättungskern
- Radius der Kegelgrundfläche entspricht Pixelbreite
- Zusätzliche Berechnung von D für jedes Pixel, dessen Glättungskern das Linienrechteck überlappt
- Das sind max. 3 Pixel pro Spalte bei Liniendicke von einem Pixel (Linienanstieg zwischen -1 und 1)
- Beschränkung auf 24 Distanzstufen
- Bereitstellung der entsprechenden Intensitätswerte über Lookup-Table